

Team project

프로젝트 중간보고서

< 6조 Four Genius >

산업시스템공학과	2018112477	최원준
산업시스템공학과	2018112454	김지현
국제통상학과	2018110988	이민희
건설환경공학과	2018112197	이정윤

목차

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 목표

1.2. 프로젝트 제안 내용

1.3. 라이선스

2. Flow Chart

2.1. 시스템 Flow Chart

2.2. 모드별 FSM

3. 진행 사항

4. 수정 간트 차트

5. 향후 진행 사항

6. Git & Github 관련 문제 해결 과정

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 오픈소스를 활용하여 'Tetris' 게임을 개선하는 것이다. 이 프로젝트는 'Pytris'의 소스코드를 base source로 사용했다. 기존 코드에서는 플레이를 위한 기본적인 기능밖에 없었지만 사용자를 위한 ui 개선과 multi, hard, tutorial 모드를 추가하여 다채로운 테트리스 게임을 개발하는 것이다.

1.2. 프로젝트 제안 내용

1.2.1. 기존 제안서 내용

목표	세부목표
인터페이스 업그레이드	홈 화면 개선 / 종료화면 개선 / esc 눌렀을 때 화면 개선(pause) 창 크기 조정 / ranking 화면 생성 / next 블록 출력화면 개선 스킨(배경화면) 선택 기능 추가
모드 추가	Easy mode / Hard mode(Time attack) / Multi mode (goal 달성으로 승패 가리기)
사운드 추가	Bgm 선택 기능 추가 / 효과음 추가 / 사운드 음량 조절
그래픽 업그레이드	Level up 알림 추가 / multi mode에 win/lose 효과 추가
게임 가독성 향상	이미지 개선 / 폰트 변경

1.2.2. 추가 기능 개발 (피드백 반영)

목표	세부목표
Hard mode	시간 흐름에 따른 블록의 낙하 속도 조절 목표 달성에 따른 쌓인 블록 뒤집히기(상하가 뒤집히는 효과) (Trial & Error 변경 예정)
Multi mode	한 줄을 깰 때마다 상대방의 좌우 방향키 뒤집기

Tutorial-mode	Hard mode, Multi mode의 추가된 효과들을 설명과 함께 연습할 수 있음
Frame-resizing	게임 화면의 크기를 자유롭게 조절

1.3 라이선스

1.3.1. 참고한 소스코드: MIT License

소스코드를 활용할 경우 소스코드 공개의무가 없으며 저작권자 고지 및 라이선스 사본만 포함

<https://github.com/CSID-DGU/2020-2-OSSP-CP-17woljang-9>

 CSID-DGU/2020-2-OSSP-CP-17woljang-9 is licensed under the MIT License A short and simple permissive license with conditions only requiring preservation of copyright and license notices. Licensed works, modifications, and larger works may be distributed under different terms and without source code.	Permissions ✓ Commercial use ✓ Modification ✓ Distribution ✓ Private use	Limitations ✗ Liability ✗ Warranty	Conditions ① License and copyright notice
--	---	---	---

1.3.2. Image: Pixabay License

상업적 용도로 사용 가능, 출처 안 밝혀도 됨

 background_hongkong.png
 background_image.png
 background_nyc.png
 background_uk.png
 clicked_background_hongkong.png
 clicked_background_nyc.png
 clicked_background_uk.png
 cloud.png
 earth.jpg

<https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B1%B4%EB%AC%BC-%EC%A7%80%ED%8F%89%EC%84%A0-%EB%8F%84%EC%8B%9C-%EB%8F%84%EC%8B%9C-%ED%92%8D%EA%B2%BD-1850129/>

1.3.3. Sound: FREE License

(멀티미디어가 포함된) 프로젝트에서 자유롭게 사용할 수 있음

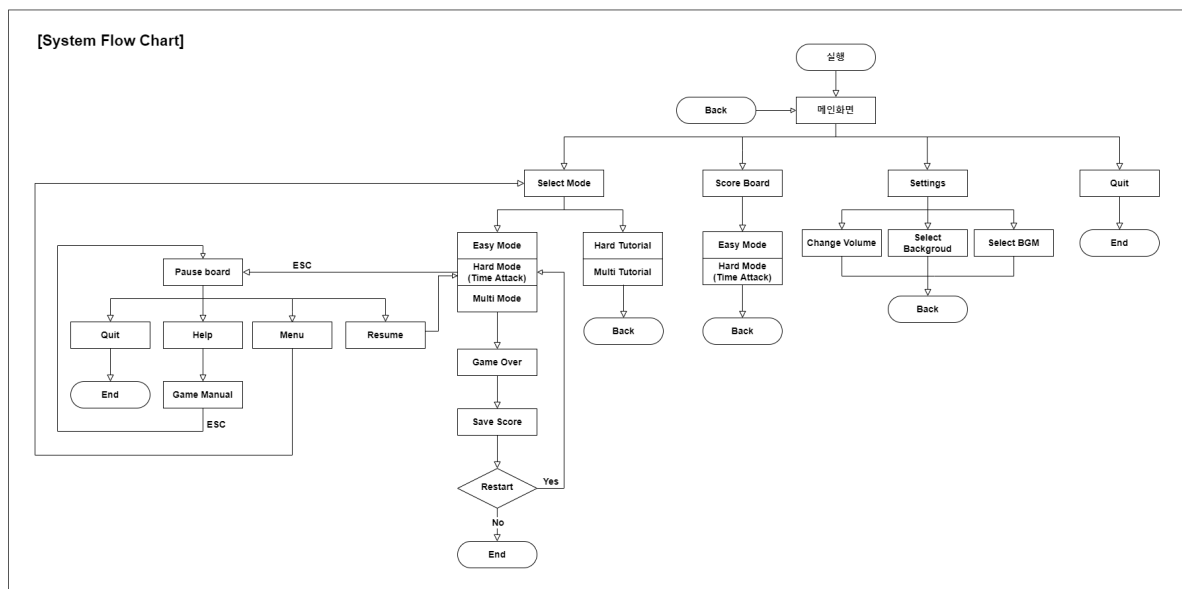
<https://www.bensound.com/>

	BGM1.wav
	BGM2.wav
	BGM3.wav

프로젝트를 진행하면서 추가될 코드나 라이브러리의 경우 별도의 라이선스를 갖는 경우가 있을 시 해당 라이선스를 준수할 것임.

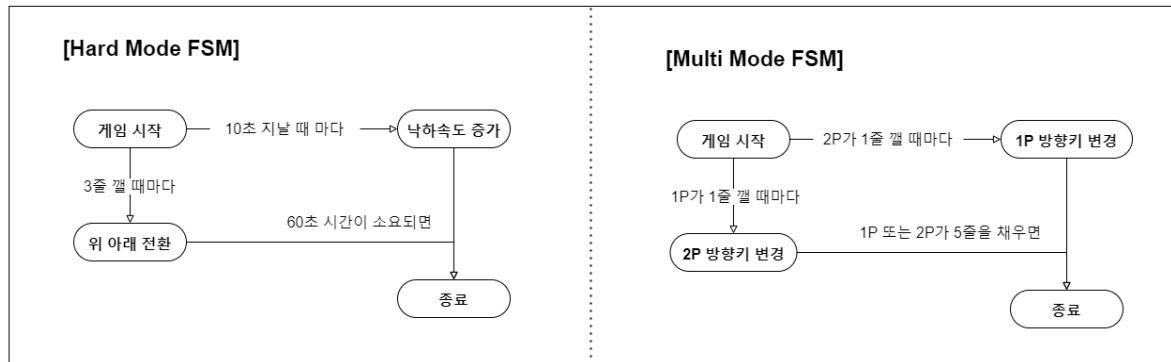
2. Flow Chart

2.1. 시스템 Flow Chart



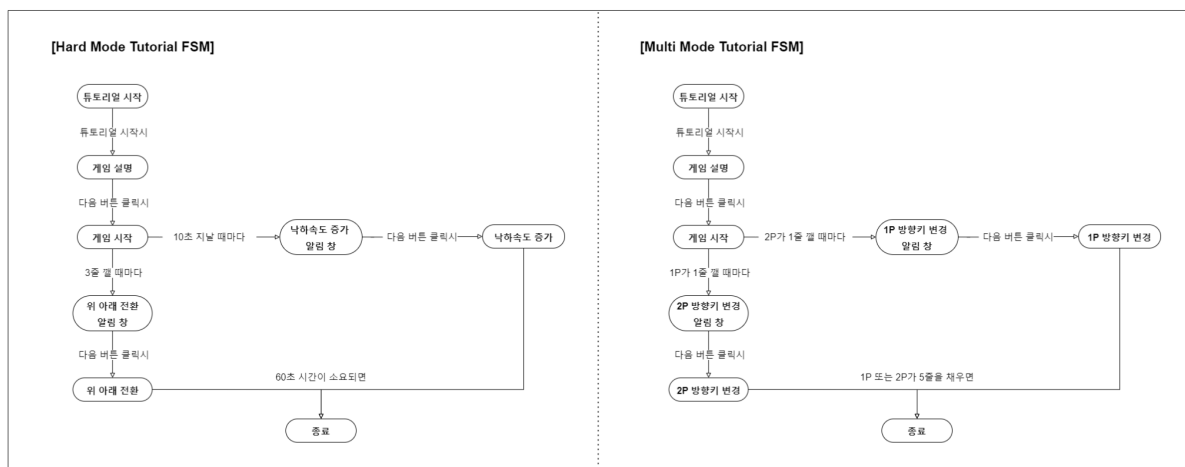
기존 Flow Chart에서 종료(ESC)화면 수정, 튜토리얼 모드 추가

2.2. 모드별 FSM



Hard Mode : 60초동안 게임 진행, 3줄을 꺾 때마다 위 아래 화면 전환, 10초 지날 때마다 낙하속도 증가

Multi Mode : 1P가 1줄을 꺾때마다 2P 방향키 변경, 2P가 1줄을 꺾때마다 1P 방향키 변경

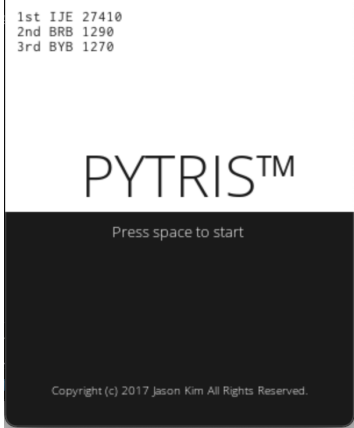
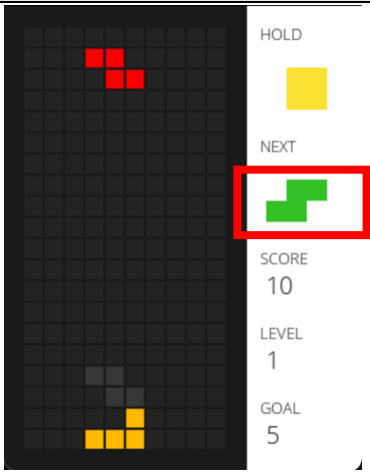
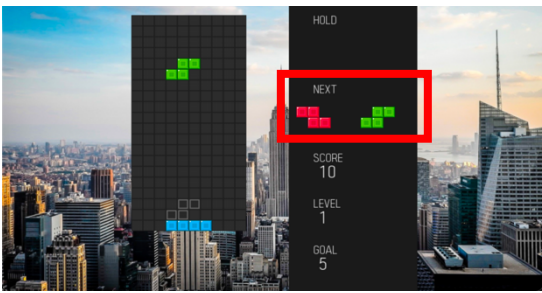


Hard Mode Tutorial : Hard모드와 동일하게 게임 진행, 이벤트 발생 시 알림창 및 다음 버튼 활성화

Multi Mode Tutorial : Multi모드와 동일하게 게임 진행, 이벤트 발생 시 알림창 및 다음 버튼 활성화

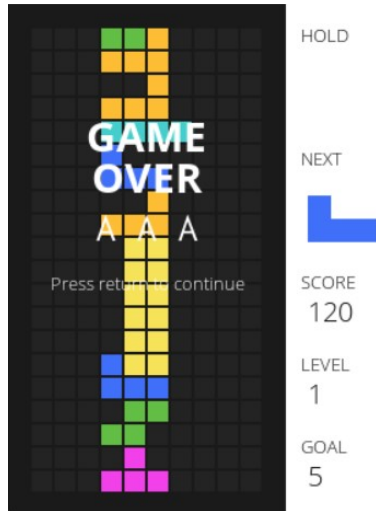
3. 진행 사항

(전: 기존 Base Source 및 참고한 오픈소스 / 후: 개선 후 변화)

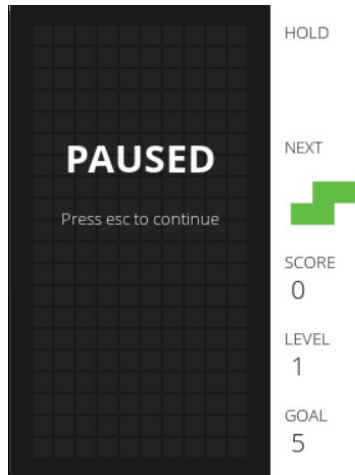
	전	후
인터 페이 스 업그 레이 드	Menu 추가	
	 1st IJE 27410 2nd BRB 1290 3rd BYB 1270 PYTRIS™ Press space to start Copyright (c) 2017 Jason Kim All Rights Reserved. - 별 다른 메뉴 없이 스페이스 누르면 바로 게임 시작  17woljang 팀의 시작화면 - 배경, 버튼이미지로 인해 가독성 ↓	- 17woljang(2020-2)의 start 부분 코드 참고  - 배경이미지 및 버튼이미지 게임 테마에 맞게 변경  - SELECT MODE 선택 시 배경 어두워지면서 mode 5개 선택 가능한 화면 새로 뒀음: - Back 버튼 클릭 시 다시 첫 화면으로 이동
	next 블럭 출력화면 개선	
	 HOLD SCORE 10 LEVEL 1 GOAL 5 - next 블럭이 1개만 뜸	 HOLD SCORE 10 LEVEL 1 GOAL 5 - next 블럭이 2개가 뜨도록 구현

종료화면, ESC화면 개선

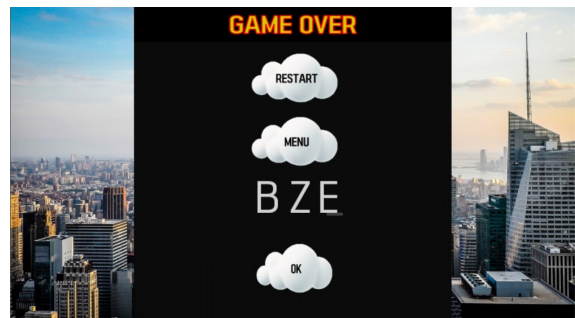
- 종료(Game Over) 화면에 score 입력 창만 뜸



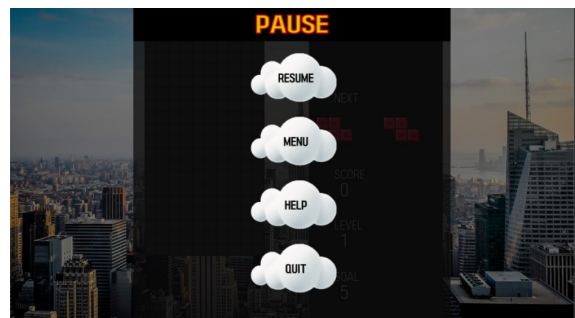
- ESC화면에 다시 ESC를 눌렀을 때 다시 시작할 수 있는 기능만 존재

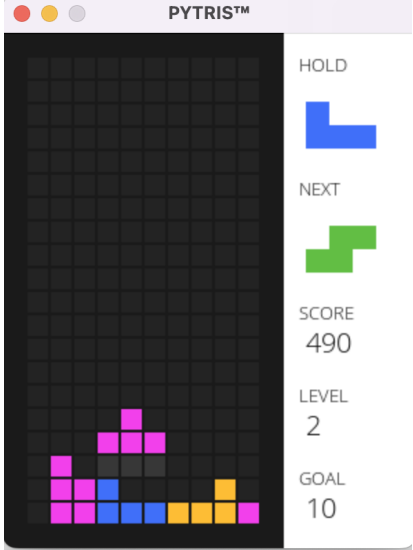
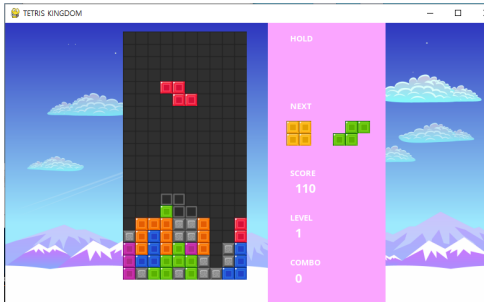
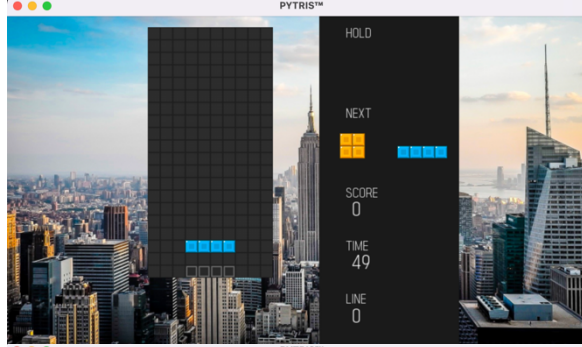
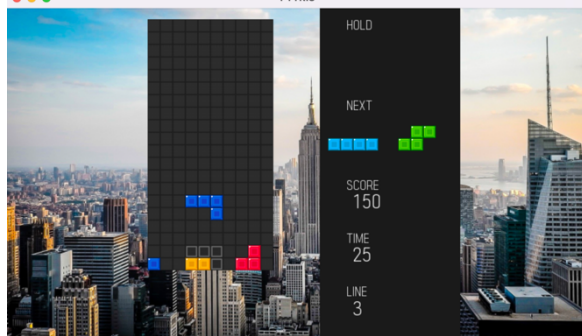
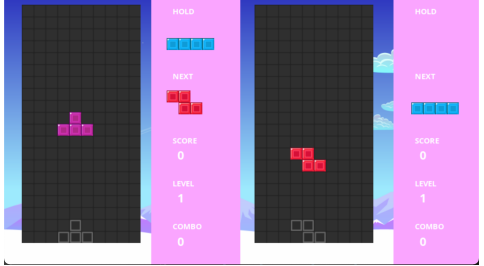
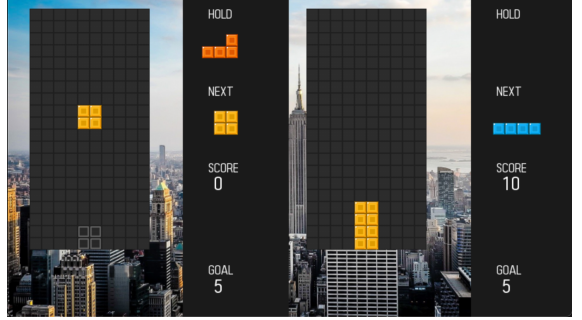


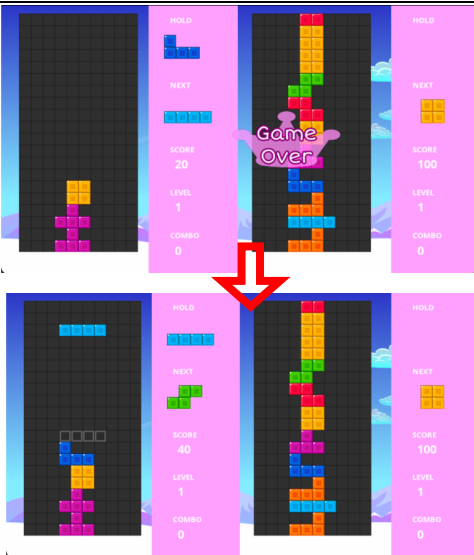
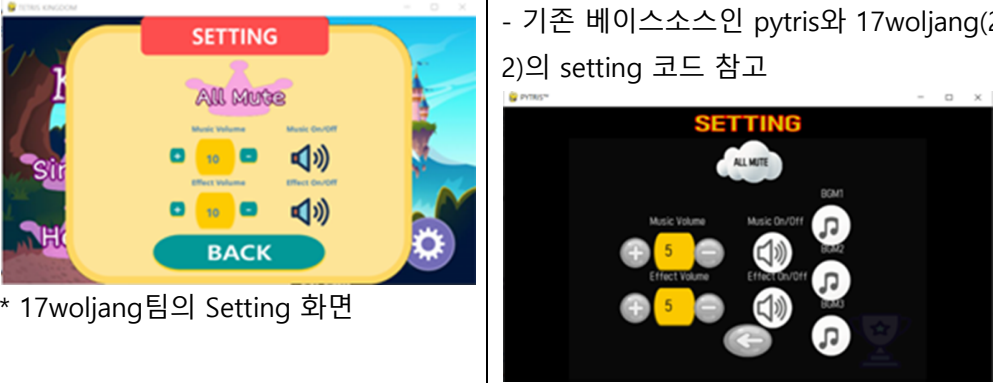
- 종료(Game Over) 화면에 게임 다시시작, 메뉴로 돌아가기, score 입력을 할 수 있도록 기능 다양화

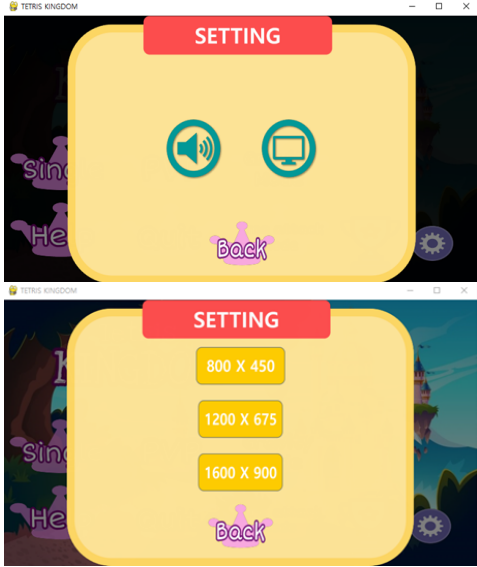


- ESC화면에 Resume, Menu, Help, Quit 버튼을 추가하여 기능 다양화



	전	후
모드 추가	Hard mode  - PYTRIS의 게임 실행 화면 - 싱글모드 하나만 존재  * 17woljang팀의 time-attack 실행화면	- Hard Mode 구현 - 기존 베이스소스인 pytris와 17woljang(2020-2)의 time-attack mode 코드 참고   - goal과 level 삭제 후 60초 지나면 game over - 제거한 line 수와 남은 시간을 볼 수 있도록 구성 - 10초가 지날때마다 효과음과 함께 속도가 빨라지도록 구현
	Multi Mode  * 17woljang팀의 PVP 모드 화면	- Multi mode 구현 - 기존 베이스소스인 pytris와 17woljang(2020-2)의 PVP mode 코드 참고  - 멀티모드에서 불필요한 LEVEL 과 COMBO 를

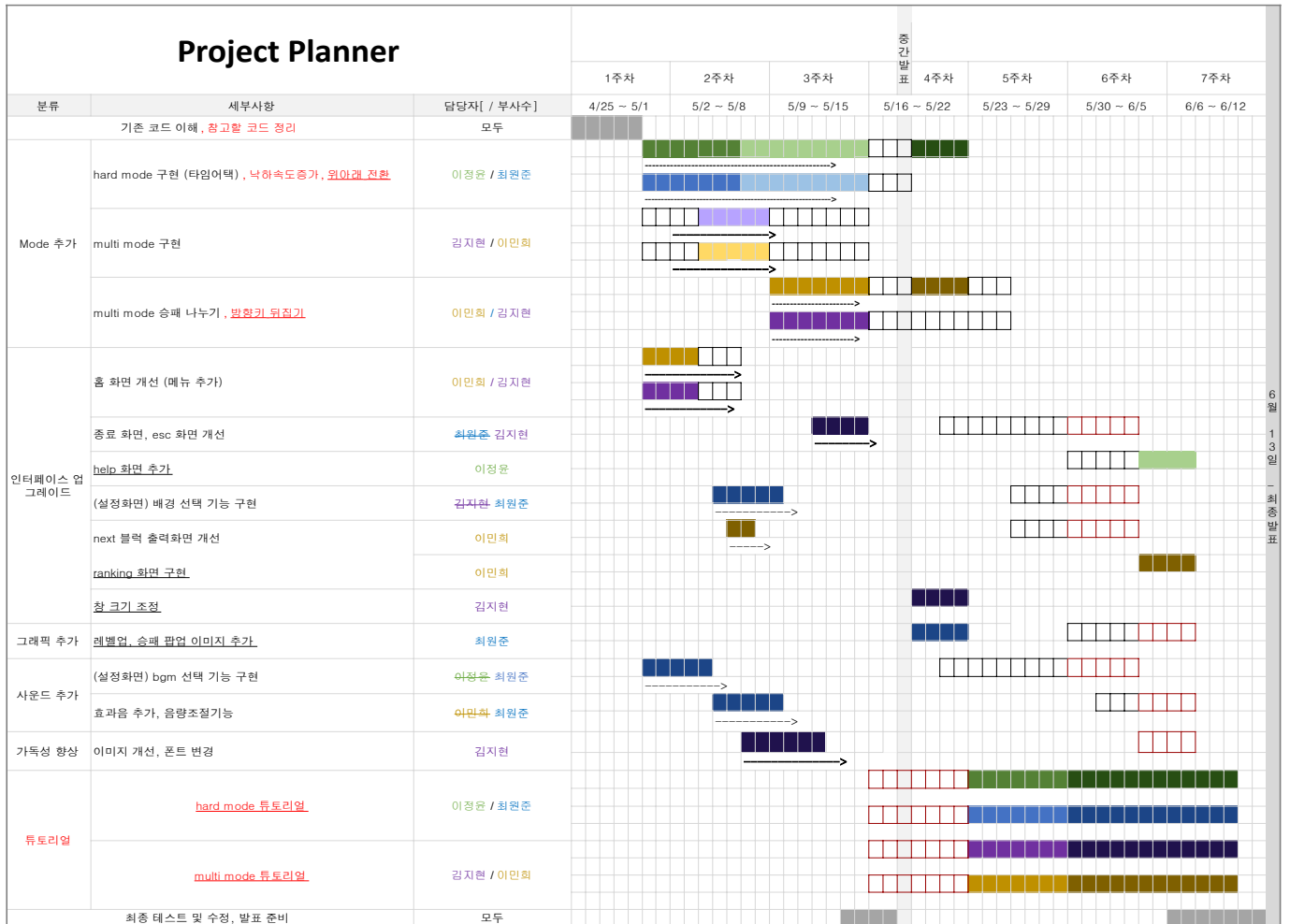
그래픽 업그레йд	 * 17wolang팀의 PVP모드 게임오버 화면: - 블록이 가득 차도 게임이 종료되지 않고 계속 진행되는 오류 - Game Over 팝업이 잠깐 뜨지만 다시 없어지고 블록은 계속 떨어짐 (게임 종료가 안 됨) - 게임 종료 후 다시 메뉴로 돌아갈 수 없는 문제	없애고 GOAL 을 표시 (GOAL: 목표 제거 줄 수로, 하나 깎을 때마다 1씩 줄어들며 먼저 5줄을 깨는 사람이 승리)  - 블록이 가득 차면 가득 찬 플레이어가 지면서 게임이 정상적으로 종료됨 - 블록이 가득 차기 전에 GOAL (목표 제거 줄 수) 먼저 달성 한 플레이어가 이기면서 게임이 정상적으로 종료됨 - 게임 종료 후 메뉴로 돌아가기/ 게임 재시작 선택 가능하도록 버튼 추가
사운드 추가	전	후
	Setting  * 17wolang팀의 Setting 화면 - 기존 베이스소스인 pytris와 17wolang(2020-2)의 setting 코드 참고 -사운드 음량 조절 기능 -BGM 선택 기능 추가	

	전	후
게임 가독 성 향 상		 -폰트 변경 및 이미지 개선 -Frame resizing 기능 제외 -배경 화면 선택 기능 추가

4. 수정 간트차트

- 1) 변경 이유: 제안서 상의 계획은 네 명이 7주 동안 개발하기에 너무 적은 양이며, 시간이 남을 것으로 예상
- 2) 변경 방향: hard 및 multi 모드에 추가한 기능과 기존 일정들을 최대한 3~4주차까지 끝내는 것으로 앞당기고, 나머지 시간을 모두 튜토리얼 모드를 개발하는 데에 사용할 계획

변경 과정:



* **붉은 글씨**: 제안서 상 계획에서 추가된 기능, **밑줄**: 추후 개발 예정

* 1차 간트차트: ■■■■ 2차 간트차트: ■■■■ 3차 간트차트: ■■■■

* 1차, 2차 간트차트에서 그대로 유지한 부분은 색상 유지, 삭제한 부분은 빈 박스 처리

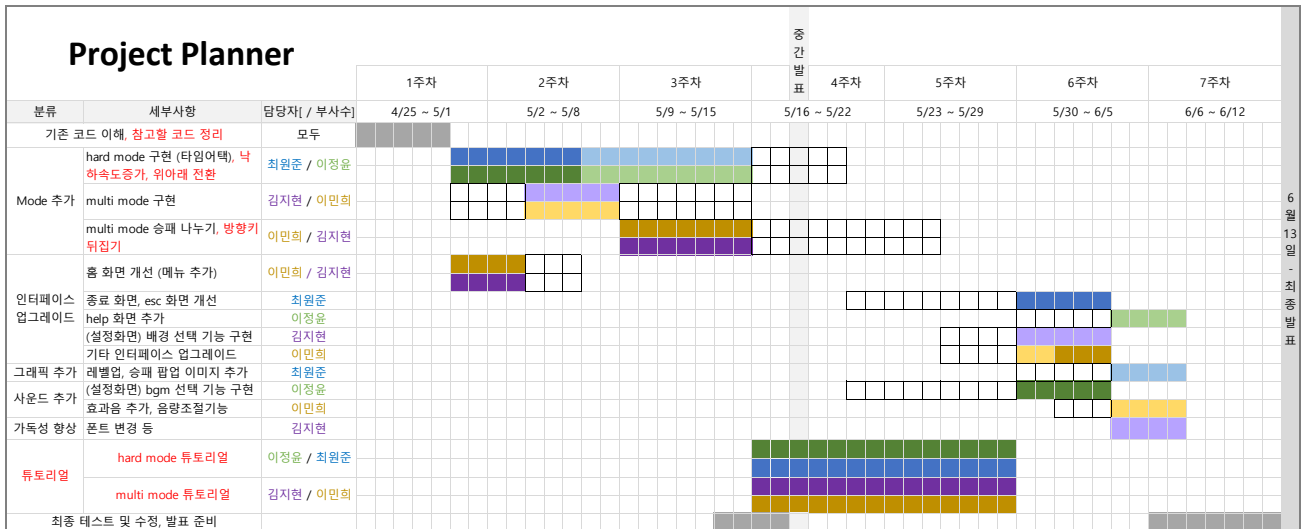
* 검정 빈 박스: 1차 간트차트에서 삭제된 부분 붉은 빈 박스: 2차 간트차트에서 삭제된 부분

* 화살표(---->): 실제 진행

3) 간트차트는 제안서 상의 간트차트(1차)로부터 크게 두 번의 변경 과정을 거쳐 최종 확정(3차)함

- 첫번째 변경: 기존 계획 상의 hard 및 multimode의 기능을 업그레이드시키고 튜토리얼 모드를 추가하는 것을 반영하기 위함
- 두번째 변경: 작업 편의 상 튜토리얼 모드를 개발하기 전에 최대한 모든 나머지 작업들을 완성시키기 위함

최종 간트차트:



* 진한 색: 실제 수행한 일정, 연한 색: 추후 일정

4) 역할 변경 사항:

- 홈 화면 개선: 최원준/이정윤 → 이민희/김지현
- 종료화면, esc 화면 개선: 최원준 → 김지현
- 배경 선택 기능, bgm 선택 기능, 효과음 추가 및 음량 조절 기능 (모든 settings): 김지현, 이정윤, 이민희 → 최원준

5) 최종 역할 분담:

노란 강조: 추후 개발 예정
붉은 글씨: 추가된 기능

김지현

- ① Multi mode 구현
- ② 폰트 변경, 이미지 개선
- ③ 창 크기 조절
- ④ (부사수) 홈 화면 개선
- ⑤ (부사수) Multi mode 승패 나누기, 방향키 뒤집기
- ⑥ Multi mode 튜토리얼 구현

이민희

- ① Multi mode 승패 나누기, 방향키 뒤집기
- ② next 출력 화면 개선
- ③ (부사수) Multi mode 구현
- ④ (부사수) Multi mode 튜토리얼 구현
- ⑤ Ranking 화면 구현

이정윤

- ① Hard mode 구현 (타임어택, 낙하속도 증가, 화면 뒤집기)
- ② Help 화면 추가
- ③ Hard Mode 튜토리얼 구현

최원준

- ① 배경, BGM 선택 기능 구현
- ② 효과음 추가, 음량 조절 기능 추가
- ③ 레벨업 / 승패 팝업 이미지 추가
- ④ (부사수) Hard mode 구현
- ⑤ (부사수) Hard mode 튜토리얼 구현

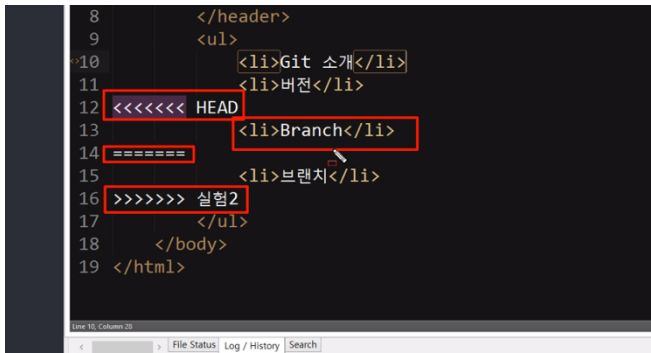
5. 향후 진행사항

	완료 사항	향후 진행 예정 사항
인터페이스 업그레이드	- 홈 화면 개선 완료 - 종료 화면 개선 완료 - pause 화면 개선 완료 - 배경화면 선택 기능 구현 완료 - next 블록 출력 화면 개선 완료	- Help 화면 추가 - Ranking 화면 추가 - 창 크기 조정 기능 추가
Mode 추가 및 그래픽 추가	- Easy Mode: 구현 완료 - Hard Mode: 화면 구성, Time-attack, 낙하속도증가 등 기능 구현 완료 - Multi Mode: 화면 구성, 1p/2p 사용자 분할, 승패 나누기 등 기능 구현 완료	- Hard Mode: 3줄마다 위아래 전환 기능 추가 - Multi Mode: 한 줄 없애면 상대방 방향키 전환 기능 추가 - Hard Mode 튜토리얼 추가 - Multi Mode 튜토리얼 추가 - 레벨업 팝업 이미지 추가
사운드 추가	- 배경음악 선택 기능 구현 완료 - 효과음 추가 완료 - 배경음악 및 효과음 조절 기능 추가 완료	
가독성 향상	- 버튼 등 이미지 개선 완료 - 폰트 변경 완료	

6. Git & Github 관련 문제 해결 과정

1) upstream에서 fork repository로 pull 할 때 conflict 발생 문제

- 원인: local 환경에서 작업한 내용을 push하지 않고, upstream의 코드를 받아 오려고 했기에 둘 중 어떤 내용을 우선적으로 받아들여야 할지에 대해 충돌이 발생
- 해결 방안: [그림1]과 같은 태그 안의 내용 중 어떤 내용을 포함시킬지 수정한다.



[그림1] (출처: <https://nittaku.tistory.com/182>)

- 충돌 방지 방안: 코드 수정 중 upstream의 내용을 pull 해오고 싶을 때, 'git stash' 명령어를 사용하여 stash stack에 (Modified 이면서 Tracked 상태인 파일과 Staging Area에 있는 파일들을 보관해두는 장소)에 변경사항을 저장한다. 현재상태는 working directory에 임시로 저장되고 최근 commit 상태로 돌아가게 된다. 후에 'git stash pop' 명령어를 사용하면 앞서 변경내용을 저장한 stash 상태로 돌아간다.

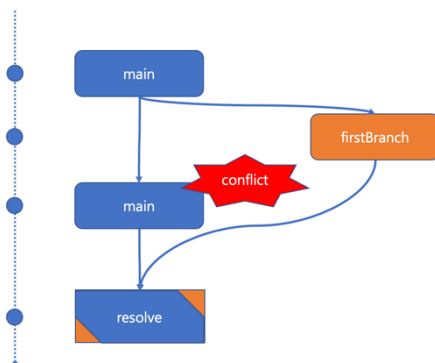
2) push 할 때 '_pycache_' 파일로 인한 오류

- 원인: pycache 파일 변경으로 인한 github 충돌
- 해결 방안: '.gitignore' 파일을 생성하여 cache파일과 같이 버전관리가 필요 없는 파일들을 명시하면 git이 이 파일들을 추적하지 않는다. 이미 버전관리가 되고 있는 파일이면 'git rm --cached 폴더명w-r', 'git rm --cached 파일명' 명령어(staging area에서 파일을 제거하고 working directory에서는 파일을 유지)를 사용하여 수동으로 파일을 삭제한 후 commit 한다.

(gitignore 파일 만들 시 <https://www.toptal.com/developers/gitignore> 사이트 참고)

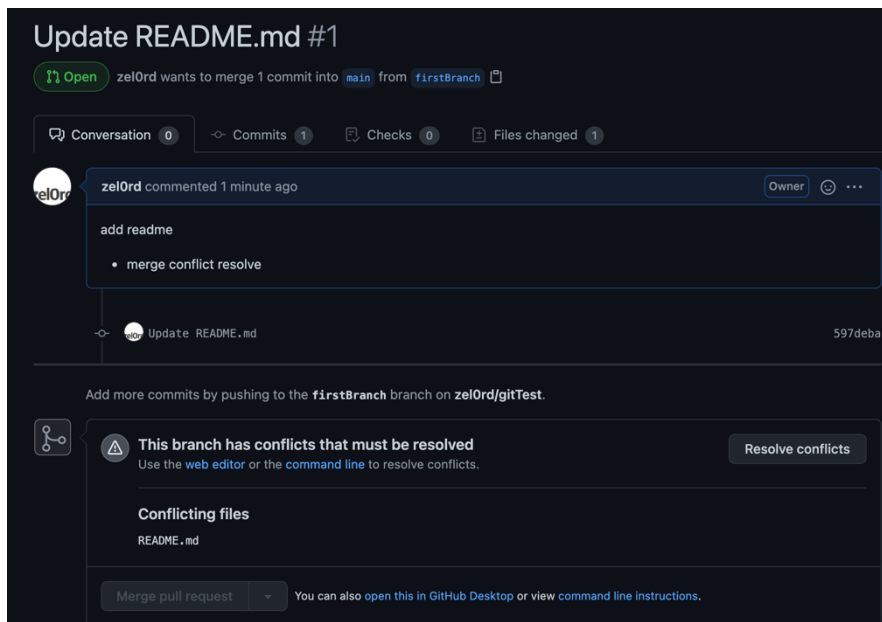
3) 개인 repository에서 팀 repository로 merge 할 때 pull request에서 conflict 발생 문제

- 원인: [그림2]와 같이 기존 작업하던 first branch의 내용을 pull request 했는데 main 브랜치에 변경이 생겨 conflict 발생

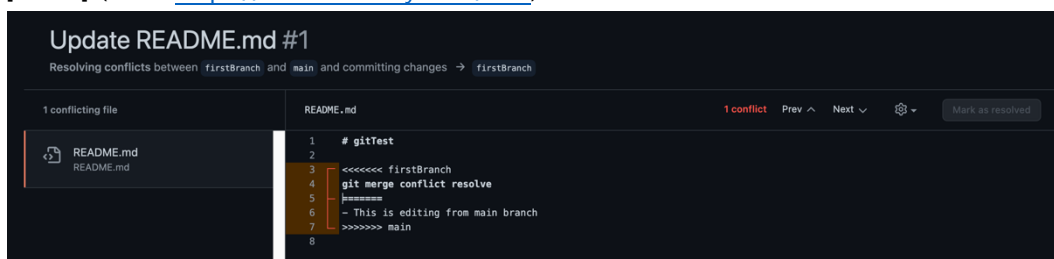


[그림2] (출처: <https://zel0rd.tistory.com/126>)

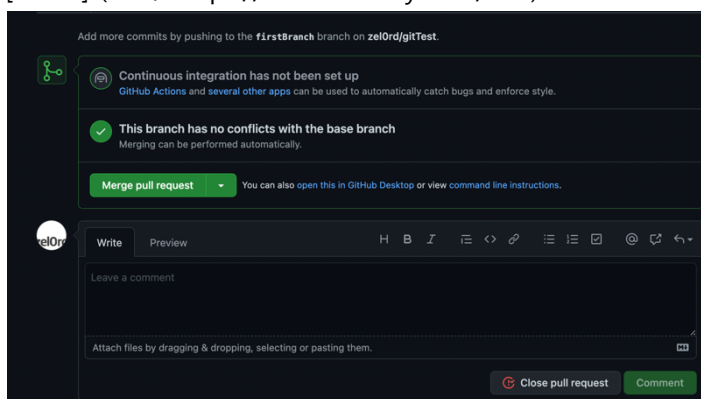
- 해결 방안: [그림3]의 resolve conflicts 버튼을 누르면, [그림4]처럼 conflict가 발생한 코드를 확인하고 수정할 수 있다. 모든 충돌을 해결하면 [그림4]의 'mark as resolved' 버튼이 활성화되고, 이를 누르면 비활성화 되었던 'Merge pull request' 버튼이 [그림5]와 같이 활성화 된다.



[그림3] (출처: <https://zel0rd.tistory.com/126>)



[그림4] (출처: <https://zel0rd.tistory.com/126>)



[그림5] (출처: <https://zel0rd.tistory.com/126>)

4) 3번 문제의 코드 직접 수정 방법 사용 후, 오류 발견 문제 (수정 코드의 오류로 이전 버전으로 되돌리고 싶을 때)

- 해결 방법: 되돌리고 싶은 commit 내용을 확인해보면 [그림6]과 같이 revert 버튼이 있다. 이를 누르

면 새로운 브랜치가 생성되면서 변경된 내용이 새로운 브랜치에 저장된다. 새 브랜치의 내용을 확인 후 이를 default 브랜치로 변경하거나, main에 merge한다.

Revert를 사용하면 이전의 commit 내역이 모두 남아있고, 돌아갔다는 내용의 새로운 commit을 생성 하면서 돌아가고, Reset을 사용하면 이 전 commit내용들도 모두 사라지며 돌아간다. 협업에서 또 다른 충돌을 방지하기 위해 reset 대신 revert를 사용해야 한다.

"[22.05.06 김지현](Add) Multi mode 구현" #11

Merged graykjh merged 1 commit into `main` from `multi` 9 days ago

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

graykjh commented 9 days ago Member ...

No description provided.

graykjh "[22.05.06 김지현](Add) Multi mode 구현" 0e28419

graykjh merged commit 223e4eb into main 9 days ago Revert

[그림6]